

Завдання №5: Реалізація алгоритму стискання даних LZW

1 Мета роботи

Опанувати методи роботи із двійковими потоками даних та алгоритми кодування даних зі змінними та/або нефіксованими довжинами кодових слів.

2 Основне завдання

У даній роботі вам необхідно реалізувати алгоритм стискання даних Зіва-Лемпеля-Велча (LZW). Реалізація повинна бути у вигляді автономної утиліти, яка дозволяє стискати файли у архіви та розпаковувати їх назад. Вимоги до інтерфейсу утиліти, роботи з іменами файлів тощо такі само, як і для Base64- чи RLE-кодека із завдання №1. Для полегшення роботи можна вважати, що ваша програма працює із файлами, розмір яких не перевищує 2^{32} байтів (приблизно 4 Гб).

3 Вимоги до реалізації алгоритму LZW

При реалізації алгоритму LZW врахуйте такі деталі.

1. Використовується байтовий алфавіт (тобто, символами є числа від 0 до 255); це типовий підхід для роботи із двійковими файлами довільної природи.
2. Передбачте параметр, який обмежує розмір словника (та, відповідно, довжину індексів). Рекомендується використовувати індекси розміром не більше 16 бітів, однак вибір залишається за вами. Зауважте, що значення даного параметру повинно передаватись декодеру, тому доцільно в стиснутому файлі передбачити деякий простий заголовок, в якому буде міститись це значення.
3. При переповненні словника він повинен або заморожуватись, або очищатись до початкового стану (тобто, коли словник містив тільки алфавіт). Цю поведінку вашої програми також варто визначати окремим параметром, якій теж необхідно передавати декодеру.
4. Реалізація пошуку фраз у словнику залишається на ваш розсуд. Дозволяється робити пошук повним перебором із довільними покращеннями на ваш розсуд.

Опціональне завдання (за бонусні бали): придумайте та реалізуйте ефективний алгоритм пошуку фраз у словнику.

4 Практичний аналіз реалізації алгоритму LZW

За допомогою вашої реалізації алгоритму LZW проведіть первинний порівняльний аналіз якості стискання даних з різних джерел. У якості фреймворку використовуйте типи і набори даних, які ви використали для аналізу реалізації Хаффмана із завдання №4. Зокрема, це дозволить порівняти ефективність роботи ваших реалізацій алгоритмів LZW та Хаффмана.

5 Вимоги до оформлення звіту

У звіті ви повинні відобразити:

- опис та особливості вашої реалізації алгоритму LZW; зокрема, повинна бути описана організація словника та алгоритм пошуку фраз у словнику; також повинні бути вказані усі додаткові налаштування та особливості (поведінка при переповненні, поведінка при знаходженні неправильного коду під час декодування тощо);
- обрані типи файлів для порівняльного аналізу (не менше п'яти різних);
- результати порівняльного аналізу: для кожного типу файлів — усереднене значення коефіцієнту стискання, а також мінімальне та максимальне його значення;
- висновки з проведеного порівняльного аналізу.